சைலம், ஃபுளோயம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. சைலக் கூறுகளும், புளோயக் கூறுகளும் எப்போழுதும் ஒன்று சேர்ந்த தொகுப்புகளாகக் காணப்படுகின்றன.அவை **வாஸ்குலக் கற்றைகள்** எனப்படும்.

ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் தாவர தண்டுகள் யூஸ்டீலையும் வேர்கள் புரோட்டோஸ்டீலையும் கொண்டிருக்கும். யூஸ்டீலில் வாஸ்குலக் கற்றைகள், வளையமாக வாஸ்குல இடைப்பகுதி அல்லது மெடுல்லா கதிர்களால் பிரிக்கப்பட்டது.

9.7 முதன் நிலை அமைப்புகளின் ஒப்பீடு இருவிதையிலை மற்றும் ஒருவிதையிலை வேர், தண்டு மற்றும் இலை அமைப்பு.

இருவிதையிலைமற்றும்ஒருவிதையிலை வேர்களின் உள்ளமைப்பு:

தாவரங்களின் பல்வேறு பாகங்களில் பலவகைத் திசுக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் அமைந்துள்ளன. தாவரத்தின் பகுதிகளைக் (குறுக்கு அல்லது நீள் வாக்கில் அல்லது இரண்டு முறையிலும்) நுண்ணீவல்களாக வெட்டி ஆய்வதன் மூலம் திசுக்களின் அமைவு முறையை நன்கு அறிந்து கொள்ளலாம்.

இருவிதையிலைத் தாவர வேரின் முதன்நிலை அமைப்பு – அவரை வேர்

அவரைவேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றத்தில் வெளிப்புறத்திலிருந்து மையம் நோக்கி அமைந்துள்ள திசுக்கள் பின்வருமாறு.

புறத்தோல் அடுக்கு அல்லது எபிபிளமா (piliferous layer or epiblema)

வேரின் வெளிப்புற அடுக்கு பிளிஃபெரஸ் அடுக்கு அல்லது **எபிபிளமா** என்றும் அழைக்கப்படும். இது இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்த ஒர்அடுக்கு பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. இதில் புறத்தோல் துளைகள் மற்றும் கியூட்டிக்கிள் காணப்படுவதில்லை வேர்த்தூவிகளை கொண்டுள்ளன. இவை மண்ணில் இருந்து நீரையும் கனிம உப்புக்களையும் உறிஞ்சுகின்றன. வேர்ப் புறத்தோல் அடுக்கின் முக்கியப் பணி உட்புறத்திசுக்களை **பாதுகாத்தல்** ஆகும்.

புறணி (Cortex)

புறணி பாரங்கைமா செல்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. இந்த செல்கள் செல் இடைவெளிகளுடன் நெருக்கமின்றிக் காணப்படுவதால் இங்கு வளிமப்பரிமாற்றம் எளிதாக நிகழ்கிறது. இச்செல்கள் உணவுப்பொருட்களை சேமிக்கின்றன.

இச்செல்கள் முட்டை வடிவத்திலோ, கோள வடிவத்திலோ காணப்படும். செல்களிடையே ஏற்படும் அழுத்தத்தின் காரணமாக சில சமயங்களில் புறணிசெல்களில் செல்கள் பல கோண வடிவத்தில் காணப்படும். இச்செல்களில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படாவிட்டாலும் இவற்றில் தரசத் துகள்கள் சேமிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் இச்செல்களில் வெளிர்கணிகங்கள் (*leucoplasts*) காணப்படுகின்றன.

> **நீங்கள் கற்றதை சோதித்தறிக.**
>
> வழிசெல்களின் சரியான அமைவிடம் மற்றும் பணி யாது?
>
> வேரின் அகத்தோல் செல்களில் புரோட்டோசைல முனைகளுக்கு எதிராக உள்ள மெல்லிய சுவர் உடைய செல்கள் வழிச்செல்கள் எனப்படும் இவை ஆரப்போக்கில் நீர் பரவுதலுக்கு துணை புரிகிறது.

புறணியின் கடைசியடுக்கு **அகத்தோலாகும்.** அகத்தோல் ஓர் வரிசையில் அமைந்த பீப்பாய் வடிவ பாரங்கைமா செல்களால் ஆனது. ஸ்டீல்களை அகத்தோல் முழுமையாக சூழ்ந்துள்ளளது. அகத்தோல் செல்களின் ஆரச்சுவர் மற்றும் உள் பரிதி இணைப்போக்கு சுவர் சூபரின் மற்றும் லிக்னின் என்ற பொருட்களால் தடிப்புற்று காணப்படும்.

இத்தடிப்பு **காஸ்பேரே** என்பவரால் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. எனவே இத்தடிப்புகள் **காஸ்பேரியப் பட்டைகள்** (*casparian strips*) என அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், புரோட்டோசைலத்திற்கு எதிரில் உள்ள அகத்தோல் செல்களில் மட்டும் இந்தக் காஸ்பேரியப் பட்டைகள் காணப்படுவதில்லை. இந்த காஸ்பேரியப்பட்டைகளற்ற, மெல்லிய செல்சுவர் கொண்ட, செல்கள்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 25 04-07-2018 16:33:13